

El zumbador

Una palabra que nombra dos componentes distintos. Uno suena con darle tensión; el otro necesita que vos le pongas la frecuencia. Y no consumen ni parecido.

Son dos
y vienen en la misma bolsa

activo tapado
la etiqueta dice lo mismo

pasivo se ve el disco
uno suena, el otro toca

Dos órdenes
no se manejan igual

activo HIGH 3

pasivo tone() 4

Y el límite
del pin, no del zumbador

un pin da 20 mA 5

el activo pide 30 mA

el pasivo, menos de 1 mA

Dibujo propio. El tercer panel compara contra el límite del pin y no contra el otro zumbador; un consumo suelto no dice nada, al lado del límite dice todo.

1 El activo
Trae el oscilador adentro. Una sola nota, y fuerte.

2 El pasivo
Es un piezo pelado. Puede hacer cualquier nota.

3 Un HIGH alcanza
Se prende y suena. Como un LED, pero con ruido.

4 Hay que darle la onda
tone() genera la frecuencia. Sin eso no suena.

5 Contra el pin
El número solo no dice nada. Al lado del límite, sí.

Por qué conviene tener los dos

Es la salida más barata que hay

Cuesta menos que un LED y se escucha desde el otro lado del aula. Para avisar que algo pasó no hay nada más eficiente.

El pasivo toca melodías

Con tone() y una lista de frecuencias se puede hacer música. Es el primer proyecto en el que el tiempo importa de verdad.

El activo no pide nada

Un digitalWrite y ya suena, igual que un LED. Sirve para un aviso cuando lo que se está enseñando es otra cosa.

Enseña a leer una hoja de datos

Dos componentes con el mismo nombre y consumos que difieren treinta veces. Acá el dato no es un adorno: decide cómo se conecta.

QUÉ HAY QUE MIRAR

	ACTIVO	tapado — trae oscilador adentro. Suena con un HIGH
	PASIVO	se ve el disco — es un piezo pelado. Hay que darle la onda
	LAS PATAS	el activo — suele tener polaridad. El pasivo, no
	EL LÍMITE	20 mA — es lo que da un pin sin forzarlo
	LA LIMITADORA	o un transistor — si el activo va colgado directo del pin

QUÉ SE HACE CON CADA UNO

UNA ALARMA	el activo — un digitalWrite y suena. Nada más que eso
UNA MELODÍA	el pasivo — tone() con la frecuencia de cada nota
UN BIP	cualquiera — para avisar algo corto sirven los dos

El activo hace una sola nota y la hace fuerte. El pasivo hace las que quieras y suena más flaco. No hay uno mejor: hay dos distintos.

EL TIP

El plano dice «Buzzer» y eso no alcanza. Un activo de 5 V puede llevarse 25 a 30 mA de un pin que da 20; un pasivo, menos de 1. Colgado directo, uno anda años y el otro degrada el pin de a poco, sin que se note. Hay que saber cuál es antes de conectarlo, y el rótulo casi nunca lo dice.

2 tipos

CON EL MISMO NOMBRE

activo y pasivo, y no se conectan igual

20 mA

LO QUE DA UN PIN

sin forzarlo. Es el número contra el que se compara

30 veces

LA DIFERENCIA ENTRE LOS DOS

y por eso uno puede ir directo al pin y el otro no

1 mirada

PARA DISTINGUIRLOS

si se ve el disco es pasivo. Si está tapado, activo

El catálogo del esquematizador declara este componente como HUECO: el plano dice sólo «Buzzer» y no distingue activo de pasivo.

Pendiente de confirmar contra la hoja de datos: los dos consumos —25 a 30 mA el activo, menos de 1 el pasivo— son órdenes de magnitud típicos, y nadie los midió.